

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı

Deney 2 – Ön Çalışma Raporu

Güz 2026

Adı Soyadı	Beşir Kerem Üstüntürk
Numara	251201037
Tarih	20.10.2026

3 GİRİŞ

3.1 Ön Çalışmanın Amacı

Bu ön çalışmada doğrusal bir devrenin iki ucundan görülen davranışının Thevenin eşdeğeriyle temsil edilmesi, yük direncine en büyük gücün aktarıldığı koşulun belirlenmesi ve bağımsız kaynaklı bir devrede süperpozisyon ilkesinin uygulanması incelenmiştir. Her soru için devre çizimi, teorik hesap ve SPICE kontrolü verilmiştir.

3.2 Ön Çalışmanın Faydaları

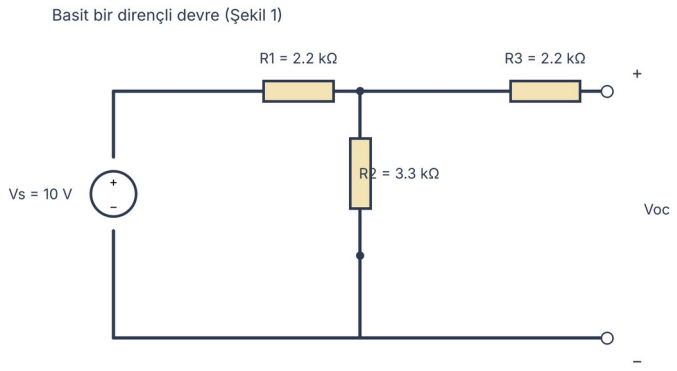
Karmaşık bir devrenin yük uçlarına göre iki elemanlı bir eşdeğerle çözülebildiği, yükün çektiği gücün kaynağın iç direncine eşit yük direncinde en büyük olduğu ve birden fazla kaynaklı devrenin katkılarının ayrı ayrı hesaplanıp toplanabildiği görülmüştür.

4 HESAPLAR VE SİMÜLASYONLAR

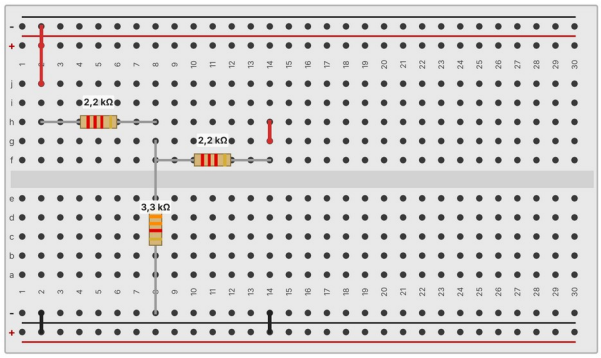
4.1 Thevenin Eşdeğer Devresi

Devre Çizimi

Şekil 1'deki devre [1] için $V_S = 10$ V, $R_1 = 2,2\,k\Omega$, $R_2 = 3,3\,k\Omega$ ve $R_3 = 2,2\,k\Omega$ alınmıştır. Devrenin TinkerCAD tarzı çizimi ve devre tahtası yerleşimi aşağıda verilmiştir.



Şekil 4.1.1 Şekil 1 devresinin TinkerCAD tarzı çizimi.



Şekil 4.1.2 Şekil 1 devresinin devre tahtası yerleşimi.

Açık Devre Gerilimi ve Kısa Devre Akımı

Açık devrede çıkışta akım olmadığından R_3 üzerinde gerilim düşmez ve V_{oc}, R_2 üzerindeki gerilime eşittir:

$$V_{oc} = V_S \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10\,V \cdot \frac{3,3}{2,2+3,3} = 6,00\,V \tag{4.1}$$

Kısa devrede R_2 ve R_3 aynı iki düğüm arasında paralel olur, $R_2 \parallel R_3 = 1,32\,k\Omega$ dur. Kısa devre akımı yalnızca R_3 kolundan geçen akımdır:

$$V_N = V_S \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} = 3,75\,V\,, I_{sc} = \frac{V_N}{R_3} = \frac{3,75\,V}{2,2\,k\Omega} = 1,705\,m\,A \tag{4.2}$$

```
ngspice-42 (batch) – Şekil 1 açık devre (.op)
Sekil1 acik devre
Vs n1 0 DC 10
R1 n1 n2 2.2k
R2 n2 0 3.3k
R3 n2 out 2.2k
op
print v(out)
quit

ngspice çıktısı:
v(out) = 6.000000e+00

ngspice-42 (batch) – Şekil 1 kısa devre (Vsc: 0 V kaynak, akım ölçümü)
ngspice çıktısı:
i(vsc) = 1.704545e-03
```

Şekil 4.1.3 Şekil 1 devresinin ngspice (batch modu) ile analiz çıktısı. Açık devre gerilimi 6,000 V, kısa devre akımı 1,7045 mA olarak elde edilmiştir.

Thevenin Direnci

Thevenin direnci, açık devre gerilimi ile kısa devre akımının oranıdır:

$$R_{TH} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{6,00\,V}{1,705\,m\,A} = 3,52\,k\,\Omega \tag{4.3}$$

Bağımsız kaynaklar sıfırlandığında (V_S kısa devre) $R_1 \parallel R_2$ ile R_3 seri bağlanır ve aynı değer doğrudan elde edilir:

$$R_{TH} = R_3 + R_1 \parallel R_2 = 2,2\,k\Omega + 1,32\,k\Omega = 3,52\,k\Omega \tag{4.4}$$

İki yöntemle bulunan direnç aynı değeri verdiği için bu devrede iki ifade aynıdır.

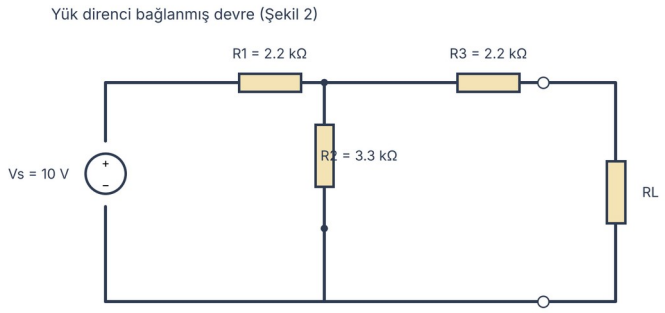
Tablo 4.1.1 Thevenin eşdeğeri için teorik ve SPICE değerleri (Şekil 1)

Büyüklük	**Teorik değer**	**SPICE**
V_{oc} (V)	6,00	6,00
I_{sc} (mA)	0,002	1,705
$R_{TH} = V_{oc} / I_{sc}$ (kΩ)	3,52	3,52
R_{TH}, kaynaklar sıfırlanarak (kΩ)	3,52	3,52

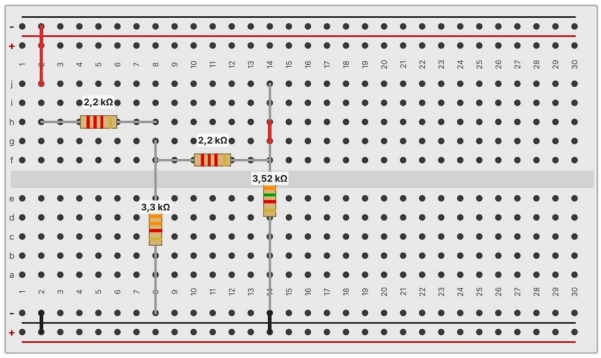
4.2 Maksimum Güç Transferi

Devre Çizimi

Şekil 2'deki devre [1], Şekil 1'in çıkışına yük direnci R_L bağlanarak elde edilmiştir. Devrenin TinkerCAD tarzı çizimi ve devre tahtası yerleşimi aşağıdadır.



Şekil 4.2.1 Şekil 2 devresinin TinkerCAD tarzı çizimi.



Şekil 4.2.2 Şekil 2 devresinin devre tahtası yerleşimi.

Yük Direncinin Teorik Seçimi

Yük uçlarından bakıldığında devre $V_{TH}=V_{oc}=6,00$ V gerilim kaynağı ile R_{TH} seri direncine eşdeğerdir. Yük akımı ve yükte harcanan güç şöyledir:

$$I_L=\frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_L},\ P_L=I_L^2 R_L=\left(\frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_L}\right)^2 R_L \tag{4.5}$$

Gücün R_L ye göre türevi sıfıra eşitlendiğinde yükteki güç en büyük olur:

$$\frac{d\,P_L}{d\,R_L}=0\Rightarrow R_L=R_{TH}=3,52\,k\,\Omega \tag{4.6}$$

Bu koşulda yük akımı ve en büyük güç şöyle hesaplanır:

$$I_L=\frac{6,00\,V}{3,52\,k\,\Omega+3,52\,k\,\Omega}=0,852\,m\,A,\ P_{L,max}=\frac{V_{TH}^2}{4\,R_{TH}}=2,557\,m\,W \tag{4.7}$$

SPICE Kontrolü

$R_L=3,52\,k\,\Omega$ ile kurulan devrede yük gerilimi ngspice ile $3,000$ V bulunmuştur. Bu değerden yükteki güç $3,000^2/3520=2,557$ mW olarak hesaplanır.

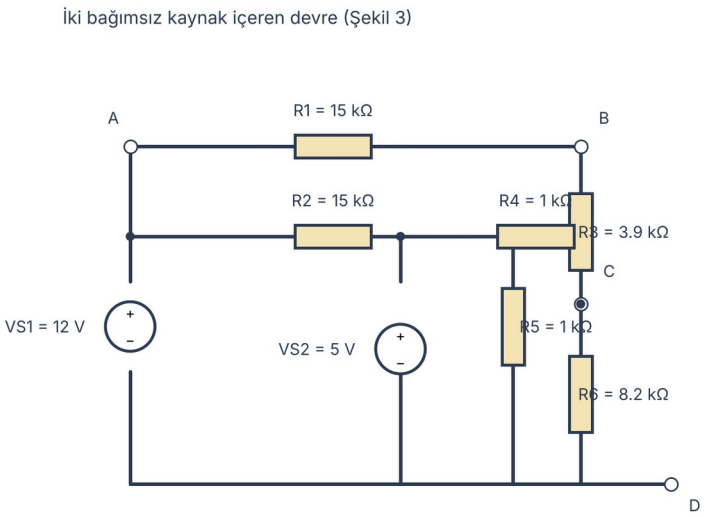
Tablo 4.2.1 Maksimum güç transferi için teorik ve SPICE değerleri ($R_L=R_{TH}$)

Büyüklük	Teorik değer	SPICE
R_L (kΩ)	3,52	3,52
V_L (V)	3,000	3,000
I_L (mA)	0,852	0,852
P_L (mW)	2,557	2,557

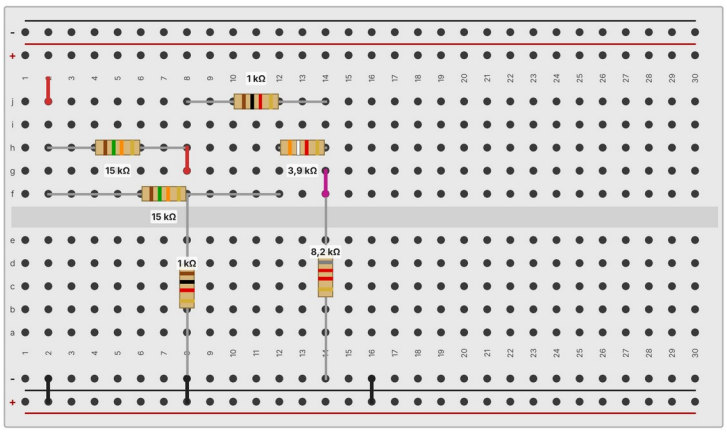
4.3 Süperpozisyon İlkesi

Devre Çizimi

Şekil 3'teki devre [1] iki bağımsız kaynak içerir. Bileşen değerleri $R_1 = R_2 = 15\,k\Omega$, $R_3 = 3,9\,k\Omega$, $R_4 = R_5 = 1\,k\Omega$, $R_6 = 8,2\,k\Omega$, $V_{S1} = 12$ V ve $V_{S2} = 5$ V tur. Devrenin TinkerCAD tarzı çizimi ve devre tahtası yerleşimi aşağıda verilmiştir.



Şekil 4.3.1 Şekil 3 devresinin TinkerCAD tarzı çizimi.



Şekil 4.3.2 Şekil 3 devresinin devre tahtası yerleşimi.

Her İki Kaynak Birlikte

Düğümler şöyledir: V_{S1} kaynağının artı ucu, R_1 in bir ucu ve R_2 nin sol ucu aynı düğümdedir ve 12 V tur. V_{S2} kaynağının artı ucu, R_2 nin sağ ucu, R_5 in üst ucu ve R_4 ün sol ucu aynı düğümdedir ve 5 V tur. R_3, R_4 ün sağ ucu ve R_6, terminal C ile birlikte N düğümünü

oluşturur. Tüm eksi uçlar ve D ortak düğümdür. R_1 ile R_3 seri bir kol oluşturur ve toplam direnci $18,9\,k\Omega$ dur.

N düğümünde akımların toplamı sıfır yazılarak açık devre gerilimi bulunur. Burada $G_4 = 1$ mS, $G_b = 1/18,9$ mS ve $G_6 = 1/8,2$ mS dir:

$$V_{oc} = \frac{V_{S2}G_4 + V_{S1}G_b}{G_4 + G_b + G_6} = \frac{5 \cdot 1 + 12 \cdot 0,05291}{1,17486} = 4,796\,V \tag{4.8}$$

Thevenin Direnci

Terminal *C–D*'den bakıldığında kaynaklar sıfırlandığında R_4, $R_1 + R_3$ ve R_6 paralel bağlanır:

$$R_{TH} = \frac{1}{G_4 + G_b + G_6} = \frac{1}{1,17486\,mS} = 0,851\,k\Omega \tag{4.9}$$

VS1 Kısa Devre Edildiğinde

V_{S1} kaynağı kısa devre edildiğinde açık devre gerilimi ve Thevenin direnci şöyle bulunur:

$$V_{oc,S1=0} = \frac{V_{S2}G_4}{G_4 + G_b + G_6} = \frac{5}{1,17486} = 4,256\,V,\; R_{TH} = 0,851\,k\Omega \tag{4.10}$$

VS2 Kısa Devre Edildiğinde

V_{S2} kaynağı kısa devre edildiğinde açık devre gerilimi ve Thevenin direnci şöyledir:

$$V_{oc,S2=0} = \frac{V_{S1}G_b}{G_4 + G_b + G_6} = \frac{12 \cdot 0,05291}{1,17486} = 0,540\,V,\; R_{TH} = 0,851\,k\Omega \tag{4.11}$$

Her iki durumda Thevenin direnci aynıdır, çünkü kaynak değerleri direnç ağını değiştirmez. Açık devre gerilimleri toplamı $4,256 + 0,540 = 4,796$ V olup iki kaynaklı durumdaki değerle aynıdır.

Tablo 4.3.1 Süperpozisyon devresi için teorik ve SPICE değerleri (Şekil 3)

Büyüklük	**Teorik değer**	**SPICE**
V_{oc}, iki kaynak birlikte (V)	4,796	4,796
V_{oc}, V_{S1} kısa devre (V)	4,256	4,256
V_{oc}, V_{S2} kısa devre (V)	0,540	0,540
R_{TH} (kΩ)	0,851	0,851
$I_N = V_{oc}/R_{TH}$ (mA)	5,635	5,635

5 SONUÇLAR

Thevenin eşdeğeri. Şekil 1’deki devrenin açık devre gerilimi $6,00$ V, kısa devre akımı $1,705$ mA ve Thevenin direnci $3,52\,k\Omega$ dur. Kaynaklar sıfırlanarak bulunan direnç de aynı değeri verir. SPICE sonuçları teorik değerlerle yuvarlama düzeyinde uyuşmaktadır.

Maksimum güç. Yük direnci Thevenin direncine eşit seçildiğinde yükte harcanan güç $2,557$ mW dır. Bu değerden farklı yük dirençlerinde güç daha küçük çıkar.

Süperpozisyon. Şekil 3’te iki kaynağın birlikte oluşturduğu açık devre gerilimi, her kaynağın ayrı katkısının toplamına eşittir: $4,796$ V. Thevenin direnci $0,851\,k\Omega$ dur.

6 KAYNAKLAR

1. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. (2026). *ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı, Deney 2 Ön Çalışma*. Ankara: TOBB ETÜ, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü.